
Dossier technique de mise en œuvre

Projet de refonte et de mise à jour
des applications métiers

Client Hôpital de Zone de Ménontin

Prestataire EYRAM Technologies & Services

Date de réception ____ / ____ / ____

Version du document 1.1

1. Introduction et contexte

1.1 Historique

Le présent document décrit les spécificités techniques de la nouvelle version du système d'information financier de l'Hôpital de Zone de Ménontin. Initialement, la gestion des factures fournisseurs et clients s'effectuait via deux applications bureautiques autonomes développées en VBA sous Microsoft Access.

1.2 Objectif de la refonte

L'objectif principal était de moderniser l'infrastructure logicielle en migrant vers une architecture web client-serveur sécurisée, pérenne et centralisée. Cette refonte permet un accès multi-utilisateur, une maintenance facilitée et une meilleure intégration des données.

1.3 Périmètre de la solution

La nouvelle solution, intitulée « Système de Gestion Financière », intègre désormais les deux fonctionnalités (Factures Fournisseurs et Factures Clients) au sein de modules unifiés d'une seule et même application web.

2. Architecture technique logicielle

2.1 Stack technologique

L'application a été développée en utilisant une stack moderne et performante garantissant réactivité et stabilité :

- **Framework Backend : Laravel (PHP)** — gestion des règles métiers, sécurité et API.
- **Framework Frontend : VueJS (JavaScript)** — interface utilisateur interactive et réactive.
- **Moteur de liaison : InertiaJS** — permet de construire des applications monopages (SPA) sans construire d'API JSON distincte, assurant une fluidité de navigation.
- **Système de base de données (SGBD) : PostgreSQL** — choisi pour sa robustesse, sa conformité aux standards SQL et sa gestion avancée des transactions.

2.2 Architecture fonctionnelle

Le système est découpé en modules métiers distincts mais partageant une base de données unique :

1. Module de Gestion des Factures Fournisseurs.
2. Module de Gestion des Factures Clients.

3. Infrastructure et déploiement

L'infrastructure repose sur la virtualisation pour garantir l'isolement des services et la scalabilité.

3.1 Hypervision

- **Hôte physique** : serveur physique de l'Hôpital de Zone de Ménontin.
- **Hyperviseur** : VMware Workstation (version professionnelle et authentique).
 - **Rôle** : il permet d'exécuter la machine virtuelle hébergeant l'application de manière isolée sur le serveur existant.

3.2 Architecture conteneurisée

L'application est déployée au sein d'une machine virtuelle (VM) qui utilise une technologie de conteneurisation pour séparer les différents services. La VM héberge trois (03) conteneurs distincts :

Nom du conteneur	Rôle	Détails
hospital-nginx	Serveur Web	Serveur HTTP inverse (<i>reverse proxy</i>). Il gère les requêtes entrantes, la sécurité SSL/TLS (si configuré) et redirige le trafic vers le conteneur applicatif.
hospital-app	Application métier	Conteneur hébergeant le code source (Laravel + VueJS via Inertia). C'est le cœur du traitement logique de l'application.
hospital-db	Base de données	Conteneur hébergeant le moteur PostgreSQL. Il stocke l'ensemble des données financières et de configuration.

3.3 Stratégie de sauvegarde et sécurité des données (*off-site backup*)

Afin de garantir la reprise d'activité en cas de défaillance matérielle ou de sinistre sur site, une politique de sauvegarde externalisée a été mise en œuvre.

- **Fréquence** : sauvegarde automatique journalière.
- **Mécanisme** : un script exécuté sur la VM effectue un *dump* de la base de données PostgreSQL (conteneur hospital-db).
- **Chiffrement** : les fichiers de sauvegarde sont systématiquement chiffrés avant tout transfert.
- **Stockage hors site** : l'archive chiffrée est transférée automatiquement vers un espace de stockage Cloud sécurisé (Drive).
- **Gestion des clés** : la clé de déchiffrement est unique et fournie indépendamment. Les identifiants d'accès au Drive ainsi que la clé de déchiffrement figurent dans la « Fiche de Transmission des Codes d'Accès », remise séparément pour des raisons de sécurité.

4. Configuration réseau et accès

4.1 Environnement de production (local)

L'instance de production est hébergée sur le réseau local (LAN) de l'hôpital.

- **URL d'accès sécurisé** : `https://192.168.1.253`
- **Localisation** : serveur physique interne de l'Hôpital de Zone de Ménontin.

4.2 Sécurisation des échanges (certificat SSL/TLS)

Afin de garantir la confidentialité des données lors de la navigation des utilisateurs et lors de la transmission des données vers la base de données, un certificat numérique a été déployé.

- **Type de certificat** : certificat auto-signé (*Self-Signed Certificate*).
- **Autorité de certification** : interne (générée pour le serveur `hospital-nginx`).
- **Durée de validité** : 10 ans.
- **Fonction** : il active le chiffrement SSL/TLS sur le serveur web NGINX, assurant que toutes les données échangées entre le poste client et le serveur sont illisibles pour un tiers non autorisé.

Note technique : étant donné qu'il s'agit d'un certificat auto-signé, les navigateurs web (Chrome, Firefox, Edge) afficheront un message d'avertissement de sécurité (« Votre connexion n'est pas privée »). L'utilisateur devra cliquer sur « Avancé » puis « Continuer vers le site (non sécurisé) » pour accéder à l'application. Ce comportement est normal et n'impacte pas la sécurité réelle du chiffrement.

4.3 Environnement de pré-production (cloud)

Une instance miroir est maintenue dans le cloud pour assurer la continuité des tests, la formation des utilisateurs et servir de secours potentiel pendant la période de garantie.

- **URL d'accès** : `https://hospital.nexox.me/login`
- **Durée de disponibilité** : 06 mois à compter de la date officielle de réception du projet.

4.4 Accès administration (local)

Pour les opérations de maintenance sur le serveur (niveau OS / hyperviseur), les identifiants suivants sont fournis à l'administrateur système désigné par l'hôpital.

- **Adresse IP (LAN)** : 192.168.1.253
- **Nom d'utilisateur** : `appli`
- **Mot de passe** : voir la fiche de transmission des codes d'accès.

5. Procédure d'intervention à distance

Conformément aux clauses de support et de maintenance, des accès distants peuvent être sollicités par EYRAM Technologies & Services.

5.1 Principe de moindre privilège

Tout accès à distance est strictement limité aux ressources nécessaires pour l'opération effectuée (déploiement, dépannage, mise à jour). L'accès `root` ou administrateur total n'est pas maintenu en permanence.

5.2 Processus de connexion

1. **Autorisation** : toute intervention distante doit être préalablement validée par la direction ou le responsable informatique de l'Hôpital de Zone de Ménontin.
2. **Configuration routeur** : le responsable informatique de l'hôpital doit ouvrir les ports requis

sur le routeur d'accès à Internet (pare-feu).

3. **Gestion de l'IP dynamique** : l'IP publique de l'hôpital étant dynamique, le responsable informatique doit communiquer l'adresse IP actuelle à l'équipe technique d'EYRAM Technologies & Services avant chaque session.
4. **Révocation** : à l'issue des opérations de maintenance, le responsable informatique de l'hôpital s'engage à fermer les ports ouverts et à révoquer les accès temporaires au niveau du routeur, afin de garantir la sécurité du système d'information.

6. Livrables et garanties

6.1 Livrables fournis

- Le code source de l'application (archive), stocké sur le drive d'**EYRAM Technologies & Services** et partagé avec l'adresse `hopitaldemenontin@gmail.com` fournie par la comptabilité.
- Le fichier de configuration de l'infrastructure (Docker Compose ou scripts de déploiement), stocké sur le drive d'**EYRAM Technologies & Services** et partagé avec l'adresse `hopitaldemenontin@gmail.com` fournie par la comptabilité.
- La documentation utilisateur (guide de prise en main).
- La Fiche de Transmission des Codes d'Accès (contenant : mot de passe serveur, accès Drive Cloud, clé de déchiffrement des sauvegardes).
- Le présent document technique d'installation.

6.2 Période de support

L'instance cloud (<https://hospital.nexox.me/login>) restera active et les mises à jour correctives seront appliquées pendant une durée de six (06) mois suite à la réception.

7. Acceptation et signature

Le soussigné, représentant l'Hôpital de Zone de Ménontin, déclare avoir reçu l'ensemble de la documentation technique, les codes d'accès, et confirme que l'installation est conforme aux spécifications définies.

Date : ____ / ____ / ____

Représentant
de l'Hôpital de Zone de Ménontin

Représentant
d'EYRAM Technologies & Services